

问题 3 建模修订：继承问题 2 的有效预测基础

历史预测、官方预报融合与一致残差驱动的随机滚动调度

用途与版本。本文件是独立、可供后续算法实现的中文建模说明，保留原 `model-q3.tex`，不覆盖已有模型、论文、程序或数值成果。本次不运行求解、不填写结果工作簿，不将旧版第三问费用用于评价新版。核心修改是：**负荷继承第二问实际选中的预测器，光伏保留历史预测，将官方预报作为新增信息；残差与场景必须随预测器一起更新。**不新增鲁棒优化、强化学习或第四问的下一节点分组前瞻。

1 改动边界：继承的不是一个算法名称

部分	原实现的情况	本次推荐处理
负荷预测	第三问另用加权历史均值	继承第二问已选预测器、特征、训练窗口及回退规则。
光伏预测	主要使用官方预报及校准	保留第二问历史预测，校准官方预报后比较端点与凸组合。
残差档案	旧预测器对应的误差	重建所选预测器及融合候选的因果样本外残差，不能只换中心。
日内控制	四次重排、区间内固定电池动作	保持不变，只执行下一 6 小时。
终端处理	第三问日末不足软惩罚	本次保持原形式：比较预测模块时固定参数，不同步改库存价值。
风险模块	条件尺度与 CVaR 候选	基础版先用直接残差、风险中性；尺度和 CVaR 另行对照。

第二问现有选型为分别预测负荷、光伏的随机森林。该事实来自本地第二问 `version2` 实现说明，不是对新版性能的计算结论。未来若团队按合法验证改变第二问预测器，第三问同步继承其版本。随机森林的已选结构保持不变，但每个预测日仍只用过去数据重新拟合，**不把全年训练好的同一棵森林用于回放年初。**

本版只修正预测衔接。终端价值改型、10 分钟自适应储能、额外预报发布等是不同的建模改动，不在本次一起引入，否则不能判断收益来自哪里。

2 时间、信息与单位

2.1 物理时间轴

日索引为 i ，时段索引为 t ，定义

$$\Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad T = 144, \quad I_t = [(t-1)\Delta t, t\Delta t). \quad (1)$$

更新小时 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ ，定义

$$m(k) = 6k + 1, \quad \mathcal{T}_k = \{m(k), \dots, 144\}, \quad \mathcal{E}_k = \{m(k), \dots, m(k) + 35\}. \quad (2)$$

$\mathcal{T}_k$ 是本次优化的剩余日时域， $\mathcal{E}_k$ 是实际执行的 36 段。6:00 从第 37 段开始；18:00 从第 109 段开始。每天 144 个流量、145 个库存状态。附件 00:10 暂按前一 10 分钟区间终点解释，原功率暂作区间平均值；这是待确认口径，不能仅凭图形判定。所有输入与模板映射须一起对齐。

2.2 预测量用功率，调度量用电量

预测中心 μ 、原始预报 $\hat{P}$ 和残差 ϵ 统一用 kW；进入模型的 $L, G, q, r, e, c, d, u, s$ 统一用 kWh。电价 p_t 为元/kWh，采用附件 1 给出的固定日型，不引入第四问波动价格。功率乘 Δt 转为电量；价格乘电量得到元，费用中不再乘 Δt 。储能参数为

$$\underline{S} = 1200, \quad \bar{S} = 10800, \quad B = 5000\Delta t = \frac{2500}{3} \text{ kWh}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (3)$$

两侧各 0.9 为主解释；总往返效率 0.9 的解释只在独立敏感性中比较。

2.3 当前可见什么

$\mathcal{F}_{i,k}$ 包含日期 i 之前的历史数据、当天已结束时段实际值、当前库存、当时已发布预报、固定电价及已执行决策。当前不可读取尚未结束时段的负荷、光伏实际值，也不可读取未来发布的官方预报。完整历史日 $j < i$ 才可用于本版日块校准。

用 $a \leq k$ 表示当前允许使用的最新官方预报的原始发布小时。正常策略 $a = k$ ；屏蔽某次预报的对照可能 $a < k$ 。以目标区间终点作为提前量分组标签：

$$h_{t,a} = t\Delta t - a, \quad A_{k,a} = k - a, \quad H_{t,k} = t\Delta t - k, \quad h_{t,a} = A_{k,a} + H_{t,k}. \quad (4)$$

三者单位均为小时。以终点标记是分组约定，不把时段电量当瞬时值。复用旧预报时， a 不变，不能用 $H_{t,k}$ 替换其原始提前量。

3 继承问题 2：两个历史预测器及其档案

3.1 继承接口

令 f_L^*, f_G^* 为第二问在正式评价开始前选定的负荷、历史光伏预测器。每天 0:00 产生

$$\mu_{i,t}^{L,H} = f_L^*(\mathcal{H}_{i-1}, \chi_{i,t}), \quad \mu_{i,t}^{G,H} = f_G^*(\mathcal{H}_{i-1}, \chi_{i,t}), \quad t = 1, \dots, 144. \quad (5)$$

$\mathcal{H}_{i-1}$ 只包含此前已完成日； χ 为已知日历、时刻和合法滞后特征。两输出非负，单位 kW。本文上标 H 表示历史预测，不是预测距离。

现有第二问随机森林配置为 64 棵树、最大深度 10、最小叶样本 8；训练目标最多 28 日，特征使用前 1 日、前 7 日同点、前 7 日均值、前 1 日相邻点、时刻、星期与月份。最早训练行还需要此前 7 日资料。这些是继承配置，不是本次新调出的最优参数。历史不足时沿用第二问已登记的回退；无历史首日使用附件 1 先验。若继承版本改变，以明确版本记录为准。

3.2 主版日内不重新更换负荷预测

$$\mu_{i,t|k}^L = \mu_{i,t}^{L,H}, \quad t \in \mathcal{T}_k. \quad (6)$$

即日内只截取 0:00 预测的剩余部分，不退回加权均值，也不临时增加一个新模型。历史光伏预测同样保留为全天固定的 $\mu_{i,t}^{G,H}$ 。主版不额外利用当日负荷残差更新中心；这可以以后作为独立增强，但不是本次“继承预测基础”的必要步骤。

3.3 继承残差，而非复用旧模型误差

对每个历史日保存其当时用更早数据拟合得到的预测：

$$\epsilon_{j,t}^{L,H} = P_{j,t}^{L,\text{real}} - \mu_{j,t}^{L,H,(-)}, \quad \epsilon_{j,t}^{G,H} = P_{j,t}^{G,\text{real}} - \mu_{j,t}^{G,H,(-)}. \quad (7)$$

(-) 表示训练未使用日 j 及更晚数据。这些是 kW 样本外残差。不能把随机森林中心与旧历史均值的误差拼在一起，也不能用今天重新拟合的森林回填历史日的训练内残差。每个预先登记的候选可以保留独立因果档案，选型后引用对应档案。

4 官方光伏预报是补充信息，不是强制替代

4.1 小时预报转换到 10 分钟

令 $\hat{P}_{i,a,j}^O$ 为 a 点发布、未来 j 小时的官方功率节点， $j = 1, \dots, 24$ 。用当时最后已结束时段的实测功率作为 $j = 0$ 锚点；将其当发布瞬间值是插值近似，须在历史验证中使用同一规则。0:00 使用前一日末值，首日无观测时用已登记先验，不能读取当天首段真值。相邻节点之间线性插值，记曲线为 $f_{i,a}^O(x)$ ，则

$$\hat{P}_{i,t|a}^O = \frac{1}{\Delta t} \int_{(t-1)\Delta t-a}^{t\Delta t-a} f_{i,a}^O(x) dx. \quad (8)$$

结果仍为平均功率 kW。小时均值解释则用分段常值，单列敏感性。本版只使用当天剩余时域，发布跨日预报仅归档。

4.2 先校正官方预报偏差

将 h 按 $(0, 6], (6, 12], (12, 18], (18, 24]$ 分箱, 组号记 $\ell(h)$ 。主版先共享发布时间的同提前量组; 需要更细条件时再单独验证。在过去窗口内, 先算每个历史日在组内的平均原始预测误差, 再按日等权求组均值 $\bar{\epsilon}_{i,\ell}^O$ 。记独立日数为 $n_{i,\ell}$, 合并组均值为 $\bar{\epsilon}_{i,\text{pool}}^O$, 定义

$$b_{i,\ell} = \frac{n_{i,\ell}\bar{\epsilon}_{i,\ell}^O + \nu_b\bar{\epsilon}_{i,\text{pool}}^O}{n_{i,\ell} + \nu_b}, \quad \mu_{i,t|a}^O = \max\{0, \hat{P}_{i,t|a}^O + b_{i,\ell(h_{t,a})}\}. \quad (9)$$

b 为 kW, $\nu_b > 0$ 为以历史日计的无量纲收缩强度。无组样本退回合并组, 无任何历史令 $b = 0$ 。窗口与 ν_b 先沿用已登记配置, 对比融合时不得同步改它们。保存历史当时的校准预报及误差

$$\epsilon_{j,t|a}^O = P_{j,t}^{G,\text{real}} - \mu_{j,t|a}^{O,(-)}. \quad (10)$$

不能用当前估计的偏差 b_i 重写历史 j 的校准预测。

4.3 融合式及简单端点

对预先确定的外层权重函数 $\theta(h) \in [0, 1]$, 定义

$$\mu_{i,t|k}^{G,F} = (1 - \theta(h_{t,a}))\mu_{i,t}^{G,H} + \theta(h_{t,a})\mu_{i,t|a}^O. \quad (11)$$

上标 F 表示融合。 $\theta = 0$ 保留历史预测, $\theta = 1$ 采用校准官方预报, $\theta = 1/2$ 为简单平均。两分量均非负, 凸组合不需再次截零。 θ 不是可信度概率、调度变量或未来真实天气类别。

预测组合的参考是 Hyndman 与 Athanasopoulos 教材第 13.4 节 [1]; 本题采用凸组合、端点对照与少量历史校准, 不照搬其数据或性能结果。主版本只比较全时域共用的

$$\Theta_0 = \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}. \quad (12)$$

先验证一个权重是否有用, 不直接估计 144 个权重。若样本支持提前量差异, 另比较少量预先登记的双段权重, 如 $h \leq 6$ 与 $h > 6$ 两段; 必须保留常权重和端点。不规定“预报越近, 官方权重必然越大”, 不以指数形式代替实证。

5 融合后必须重新定义概率场景

5.1 正确的融合误差

对每个固定候选 θ , 按同一个历史日、目标时段和发布时间组成

$$\epsilon_{j,t|a}^{G,F,\theta} = (1 - \theta(h_{t,a}))\epsilon_{j,t}^{G,H} + \theta(h_{t,a})\epsilon_{j,t|a}^O. \quad (13)$$

该式恰等于真实光伏减去同一候选的历史融合中心。因此融合误差取决于两种预测误差的相关性:

$$\text{Var}(\epsilon^F) = (1 - \theta)^2 \text{Var}(\epsilon^H) + \theta^2 \text{Var}(\epsilon^O) + 2\theta(1 - \theta) \text{Cov}(\epsilon^H, \epsilon^O). \quad (14)$$

这是固定时段和权重下的代数恒等式, 不额外假设误差独立; 各项单位均为 kW²。不能把融合后的尺度写成两种标准差的简单平均, 也不能不经检验继续使用旧官方预测的尺度。

5.2 最小可执行场景版：直接配对残差

令 $\mathcal{D}_i = \{j : \max(1, i - W) \leq j < i\}$ 中具有所需完整档案的日期， $W = 28$ 日为继承的窗口候选。每个日块同时包括 144 点负荷历史残差、历史光伏残差以及各发布时刻的校准官方残差。主版建议对现有日块直接枚举， $\Omega_i = \mathcal{D}_i$ ， $\pi_j = 1/|\mathcal{D}_i|$ 。以 ω 对应历史日 j ：

$$P_{i,t|k}^{L,\omega} = \max\{0, \mu_{i,t}^{L,H} + \epsilon_{j,t}^{L,H}\}, \quad (15)$$

$$P_{i,t|k}^{G,\omega} = \max\{0, \mu_{i,t|k}^{G,F} + \epsilon_{j,t|a}^{G,F,\theta}\}, \quad (16)$$

$$L_{i,t|k}^\omega = \Delta t P_{i,t|k}^{L,\omega}, \quad G_{i,t|k}^\omega = \Delta t P_{i,t|k}^{G,\omega}. \quad (17)$$

无可完整日时，明确回退为当前中心的单场景，不虚构方差。不能对负荷、历史光伏和官方误差分别抽不同日，也不能独立打乱 144 个点。所有方案采用相同合法日块索引；改变官方来源 a 只改变该来源的误差，不顺便改变抽样日期。

若为了与原结果严格对接而保留原 256 次抽样，则另设“继承抽样版”，固定共同索引及频数，不能将抽样改为枚举的变化归因于预测融合。直接枚举不会增加独立数据，只是避免对小历史池重复抽样产生额外随机权重。截零会改变均值和分布，须诊断截断比例；不宣称场景均值必然等于预测中心。

5.3 尺度、可信度及因果档案

本版先不新增标准化尺度，以便验证预测基础本身。若后续比较统一或提前量条件尺度，必须按同一融合候选的历史误差估计 $\sigma^{F,\theta}$ ，再成对标准化及还原；不能复用旧模型 σ 。旧指标 $R = 1/[1 + (\sigma/s_{\text{ref}})^2]$ 仅作为误差尺度展示，不是额外优化贡献。CVaR 及多时段风险需要保留完整配对路径；仅风险中性、共同电池动作且补救逐时独立时，逐时联合边际足以表达期望费用。

6 完整调度模型：改变输入，不改变物理与结算

下式省略日下标 i ， θ 、场景及参数在每次优化前已固定。

6.1 变量与取值域

变量	含义与共享范围	单位及取值域
q_t	0:00 原计划；全天共同，日内固定为参数	kWh, $q_t \geq 0$
$r_{t k}$	本次未来正常购电量，场景共同	kWh, 非负
$c_{t k}, d_{t k}$	母线侧充、放电量，场景共同	kWh, 非负，上界 B
$s_{t k}$	时段开始库存，含末状态，场景共同	kWh, $[\underline{S}, \overline{S}]$

变量	含义与共享范围	单位及取值域
$z_{t k}$	充放电模式，场景共同	$\{0, 1\}$
$a_{t k}^+, a_{t k}^-$	相对 0:00 计划的上、下调量	kWh, 非负
$e_{t k}^\omega, u_{t k}^\omega$	紧急购电与富余，场景补救	kWh, 非负
b_k	日末目标不足量	kWh, 非负
ζ_k, v_ω	可选 CVaR 阈值与超额损失	元, $\zeta_k \in \mathbb{R}, v_\omega \geq 0$

所有时段变量取 $t \in \mathcal{T}_k$ ，库存取 $t = m(k), \dots, 145$ ，所有补救变量取 $\omega \in \Omega_i$ 。 q, r 不是两股同时送入母线的电。富余 u 合并弃光及未使用付费配额，不统一加 $u \leq G$ ；不允许售电，主口径假设无并网及紧急购电上限。

6.2 每次共同满足的约束

$$r_{t|k} + e_{t|k}^\omega + G_{t|k}^\omega + d_{t|k} = L_{t|k}^\omega + c_{t|k} + u_{t|k}^\omega, \quad (18)$$

$$s_{t+1|k} = s_{t|k} + \eta_c c_{t|k} - d_{t|k} / \eta_d, \quad (19)$$

$$s_{m(k)|k} = s_{i, m(k)}^{\text{obs}}, \quad (20)$$

$$\underline{S} \leq s_{t|k} \leq \bar{S} \quad (t = m(k), \dots, 145), \quad (21)$$

$$0 \leq c_{t|k} \leq B z_{t|k}, \quad 0 \leq d_{t|k} \leq B(1 - z_{t|k}), \quad z_{t|k} \in \{0, 1\}, \quad (22)$$

$$b_k \geq S^{\text{tar}} - s_{145|k}, \quad b_k \geq 0. \quad (23)$$

除库存边界已另标索引外，以上逐时约束对 $t \in \mathcal{T}_k$ 成立，平衡式对全部场景成立，并附变量表的非负域。 $S^{\text{tar}} = 6000$ kWh 沿用第三问软目标；目标中加入 γb_k ， $\gamma \geq 0$ 单位元/kWh。这不是每天强制 6000。比较预测模块时 γ 固定为同一已登记值，不同时重新选择终端结构。12 月 31 日另加 $s_{145|k} = 6000$ kWh；跨日实际库存连续传递。

6.3 0:00 制定原始承诺

令 $r_{t|0} = q_t$ ， $a_{t|0}^+ = a_{t|0}^- = 0$ ，定义 $C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{T}_k} 5p_t e_{t|k}^\omega$ ，单位元。风险中性模型为

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t q_t + \sum_{\omega} \pi_{\omega} C_0^\omega + \gamma b_0, \quad (24)$$

满足共同约束及 $r = q \geq 0$ 。保存 q^* 为原始承诺，但仅执行 $\mathcal{E}_0$ 内的动作。

6.4 6:00、12:00、18:00 的调整

固定原始 q ，对尚未执行时段增加

$$r_{t|k} = q_t + a_{t|k}^+ - a_{t|k}^-, \quad a_{t|k}^\pm \geq 0, \quad (25)$$

并求解

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_k} (p_t q_t + 1.5 p_t a_{t|k}^+ - 0.5 p_t a_{t|k}^-) + \sum_{\omega} \pi_{\omega} C_k^{\omega} + \gamma b_k. \quad (26)$$

配合全部共同约束，不改变已经执行的时段。正价下，上下调同时减少相同电量会降低费用，因此无需另设调整方向整数变量。下调退费是主解释；下调另罚、每次相对上一版本计费为不同备选结算，不能混入本次继承效果比较。

6.5 分解形式与可选 CVaR

令 x 为本次共同购电、电池及终端变量， $\mathcal{X}_k$ 含其物理约束； $f_k(x)$ 为正常结算与终端项。补救函数可写

$$Q_k(x, \omega) = \min_{\substack{e^{\omega}, u^{\omega} \geq 0 \\ \text{满足式(18)}}} \sum_{t \in \mathcal{T}_k} 5 p_t e_{t|k}^{\omega}, \quad \min_{x \in \mathcal{X}_k} \{f_k(x) + \sum_{\omega} \pi_{\omega} Q_k(x, \omega)\}. \quad (27)$$

这是重复两阶段近似，不是完整全天多阶段最优策略；不要求使用 Benders 算法。每次共同电池动作不随完整未来场景分叉，补救逐时执行即可。

CVaR 仅作为同一预测输入上的风险扩展 [3]，在目标上增加

$$\lambda \left(\zeta_k + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_{\omega} v_{\omega} \right), \quad v_{\omega} \geq C_k^{\omega} - \zeta_k, \quad v_{\omega} \geq 0, \quad \zeta_k \in \mathbb{R}, \quad (28)$$

$0 < \alpha < 1$ 、 $\lambda \geq 0$ 无量纲。风险中性主版 $\lambda = 0$ 时删除辅助变量。损失是剩余紧急费用，不是未供电量、预测误差或全年滚动后总费的精确风险。保留模式变量为 MILP；删除互斥得到 LP 松弛，物理净化或等价性须另行核验。

7 执行、热身与真实账单

对 $t \in \mathcal{E}_k$ 执行 r^*, c^*, d^* ，实际偏差只由

$$e_{i,t}^{\text{real}} = [L_{i,t}^{\text{real}} + c_{i,t}^{\text{exe}} - G_{i,t}^{\text{real}} - d_{i,t}^{\text{exe}} - r_{i,t}^{\text{exe}}]^+, \quad (29)$$

$$u_{i,t}^{\text{real}} = [r_{i,t}^{\text{exe}} + G_{i,t}^{\text{real}} + d_{i,t}^{\text{exe}} - L_{i,t}^{\text{real}} - c_{i,t}^{\text{exe}}]^+, \quad (30)$$

$$s_{i,t+1}^{\text{real}} = s_{i,t}^{\text{real}} + \eta_c c_{i,t}^{\text{exe}} - d_{i,t}^{\text{exe}} / \eta_d \quad (31)$$

响应。它没有新增 10 分钟自适应电池动作；如果取消紧急充电等，需另建因果规则。下次更新读取真实库存，跨日 $s_{i+1,1}^{\text{real}} = s_{i,145}^{\text{real}}$ 。全年 334 个评价日、每日四次，共 1336 次外层求解，不含热身和验证。

1 月 1 日从 6000 kWh 开始，沿用预先登记的合法 1 月热身策略；为隔离预测改动，所有第三问修订对照使用同一热身末库存，不能按每个新权重重写已经执行的 1 月。1 月验证分支可以统一起止库存，但其末状态不得覆盖实际热身状态。2 月起各策略独立连续传递库存，不每天复制其他策略的状态。

每段按最终执行版本相对 0:00 原计划结算一次：

$$F_i^{\text{real}} = \sum_{t=1}^{144} p_t \left[q_{i,t} + 1.5[r_{i,t}^{\text{exe}} - q_{i,t}]^+ - 0.5[q_{i,t} - r_{i,t}^{\text{exe}}]^+ + 5e_{i,t}^{\text{real}} \right]. \quad (32)$$

不加总四次重叠目标，不将 γb 和 CVaR 项计入账单。指定时段购电、充放电与紧急量按单段电量求和，不再乘 Δt 。

8 权重如何选择：合法回测，不让优化器挑有利预测

先登记 Θ_0 、偏差校准配置、场景规则、终端和控制权限。主版权重在正式评价前选择后冻结，日内不根据尚未实现结果改变。对每个固定候选 θ ，重建其历史融合中心与式(13)残差，在过去验证日集合 $\mathcal{V}$ 内连续回放，按真实现金费用选取

$$\theta^* \in \arg \min_{\theta \in \Theta_0} \sum_{j \in \mathcal{V}} F_j^{\text{real}}(\theta). \quad (33)$$

各验证日 j 的预测拟合、偏差校准和日块必须只用 j 之前的数据。验证日内场景使用同一候选的更早误差，不能用验证日自己的残差构造该日场景。验证为候选的离线比较，不声称当时已经选定后来胜出的模型。

若沿用 1 月 21 日至 31 日验证，只有 11 个日样本。第二问预测器选择与第三问融合选择共享这段数据时，不能将后一步称为独立验证；须披露连续选参及小样本风险，不增加大量权重或同时搜索所有尺度、终端和风险参数。差异小于预先登记的费用容差时，优先简单平均或端点等预先规定的简单方案。没有有效验证日时先用 $\theta = 0$ 回退，冷启动不宣称已证实融合更好。未来可另做按月仅用过去资料更新的预序贯检验，但不能回头用全年结果改写 2 月选择。以历史调度费选型借鉴决策导向思想 [2]，不是直接套用 SPO+ 理论。

9 对照设计：先辨认继承效果，再比较融合

标识	固定或改变的内容	回答什么
A0	原第三问配置及原残差规则	保留已有策略参考，不移用其费用作新结果。
A1	A0 只把负荷中心及负荷残差替换为第二问预测器对应档案；其余尺度、抽样、官方光伏、终端及风险规则固定	负荷继承本身的作用；若有尺度，负荷尺度也须匹配新误差。
F0	继承两个历史预测器， $\theta = 0$ ，直接配对残差，四次求解	新版历史信息基准。
F1	F0 改为 $\theta = 1$ ，使用校准官方光伏及对应误差	官方与历史预测的端点比较。

标识	固定或改变的内容	回答什么
F2	F0 采用 $\theta = 1/2$	简单平均是否已足够。
F3	F0 采用历史费用选出的固定权重	校准权重是否有增量价值。
P/F	同一融合中心：单场景与配对场景	单独辨认不确定性处理，不能同时取消偏差校准。
S/R	固定融合和场景基础，分别加条件尺度或 CVaR	不把多个模块同时加入后合并归因。

A1 与 F 组场景结构可能不同，二者差额不能单独归因于光伏融合。F 组统一日块、概率、负荷预测、偏差配置、终端参数和控制权限。权重端点不是保留原始官方预报偏差的弱基线；原始官方预报可额外列出诊断。

9.1 怎样公平比较第二问与第三问

既有第二问线性终端价值和第三问软目标不同，原始全年费用只作背景。另建“第二问同口径对照”：保留第二问 0:00 固定计划权限，使用同一预测档案、场景规则、效率、评价起止库存及第三问相同终端函数。它是新对照，不覆盖原第二问成果。在此基础上分别比较：增加 0:00 官方信息、增加日内重排、以及在相同四次求解下增加新官方预报。

精确退化检查必须同时满足： $\theta = 0$ ，相同输入日块及概率，仅 0:00 求解且冻结全天电池与购电， $\lambda = 0$ ，相同终端和初值。此时本模型退化为该同口径第二问模型。仅令 $\theta = 0$ 但保留四次重排，不等于原第二问。更多信息可被忽略是同一正确模型及嵌套策略集下的理论性质，不保证两个不同预测分布和滚动近似的样本外账单必然单调改善。

9.2 预报时刻价值

固定 0:00，比较 $\{6, 12, 18\}$ 的 8 个信息子集，均保留四次重算。屏蔽新发布时沿用旧 a 及其历史误差；历史预测分量保持 0:00 原值。所有方案使用相同历史日块或共同抽样索引，避免来源时刻改变时顺便改变随机权重。不得读取不存在的额外发布预报，不将重新处理旧预报当成新气象信息。

10 后续验收与交接

- 模型继承**：记录第二问模型版本、特征、训练起止日期、回退规则；同日第三问的基础负荷预测须与继承接口完全一致。
- 残差一致**：独立重算真实值减去当时预测，核验式(13)；换预测器不能继续读取旧残差缓存，改变权重也须更新对应残差。

3. **端点退化**: $\theta = 0, 1, 1/2$ 分别恢复历史、校准官方和平均中心; 同时检查场景端点, 不仅检查点预测; 再检验完整第二问退化条件。
4. **信息隔离**: 扰动未来负荷、光伏和未发布预报不应改变当前决策; 旧预报的原始 a 和 h 保持不变。
5. **物理与结算**: 144 段 145 状态、母线守恒、效率、容量、功率、互斥、跨日库存与式(32)逐项核对, 容差按 kWh 与元分别登记。
6. **预测证据**: 负荷、光伏及净负荷误差分开报告; 检验覆盖率、区间宽度、CRPS 及截断比例, 不以重复场景数替代独立日数。
7. **经济证据**: 按相同日期报告正常、调整、紧急及总费, 月度变化、独立状态轨迹、运行时间和最优间隙。
8. **版本**: 新模型对应新实验 ID, 不将旧第三问结果或不同 CVaR 配置的图表混入; 当前验收只是建模与文档验收, 不宣称数值测试已通过。

算法成员需要的新增输入为历史预测器版本、三类成对残差档案、当前允许的官方来源 a 、已冻结权重及统一日块。调度器仍只接收电量场景、概率、当前库存和原计划等, 不接收未来真值, 也不在内层选择 θ 。最少补学: 预测组合、误差协方差、因果残差档案和滚动验证; 现有 LP、IP 及随机规划知识足以理解调度层。

参考文献

- [1] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. 第 13.4 节 Forecast combinations (在线版)。 <https://otexts.com/fpp3/combinations.html>. 用途: 简单平均、预测组合与误差相关性; 本题的权重候选及调度接口另行定义。
- [2] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart Predict, then Optimize. Management Science, 2022, 68(1): 9–26. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922>. 用途: 借鉴历史决策费用导向选择, 不直接移用成本向量预测的 SPO+ 保证。
- [3] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41. <https://doi.org/10.21314/jor.2000.038>. 用途: 可选风险项的阈值与辅助变量表示。